# Ashwin Balaji Arun Kumar

**E-mail:** arunkumar.ashwin@outlook.com **Telefon:** +49 17665908289
**LinkedIn:** linkedin.com/in/ashwinbalaji-ar **Github:** github.com/ashwin-ar/
**Standort:** Dortmund, Germany

## Education

**Fachhochschule Dortmund** Dortmund, DE
*Master of Engineering (M.Eng.) in Eingebettete Systeme Technik* 10/2025 – Present
*(Ergebnisse des ersten Semesters stehen noch aus)*

**Anna University** Coimbatore, Indien
*Bachelor of Engineering (B.E.) in Elektrotechnik und Elektronik* 08/2018 – 06/2022
*GPA: 1.5 / 4.0 (Deutsches Äquivalent)*

## Skills

**Sprachen & Tools:** C, C++, Python, Assembly(Grundlagen), Matlab/Simulink, Git, SVN
**Hardware:** TI C2000 (TMS320F), Renesas RL78, STM32 (F4 Series), ESP32, RP2040
**Kommunikationsprotokolle:** I2C, UART, SPI, Modbus, RS485, MQTT
**Leistungselektronik:** Frequenzumrichter, MPPT, AC/DC-Wandler, PV-Anlagen, Batteriemanagements
**Laborgeräte:** Multimeter, Hochfrequenz-Digital-Oszilloskop, Frequenzgenerator, PV-Simulatoren

## Professional Experience

**Schneider Electric** Mumbai, Indien
*Stellvertretender Leiter – Firmware* 08/2023 – 09/2025

- Leitung der Firmware Entwicklung für **3–20 HP Frequenzumrichter** auf TI & RL78-MCUs.
- Entwurf eine neue modularen **Applikationslayer mit HAL** zur Entkopplung von Steuerung und Hardware.
- Implementierung eines hocheffizienten (98 %) **P&O-MPPT** Algorithmus für Gleichstrom-Solarpumpensysteme.
- Optimierung des **Kurzschlussschutzes** auf **200 ns** via Trip-Zones zur **Reduzierung von Feldausfällen**.
- **CI/CD-Integration statischer Analysen** zur Gewährleistung von 10+ hochwertigen Firmware Releases.
- **EEPROM-Emulation auf Flash-Basis** als Hardware-Ersatz zur deutlichen Senkung der Stückkosten.

*Graduate Engineer Trainee – Electromechanical* 07/2022 – 08/2023

- Produktpflege der **6A – 100A RCBO-Reihe** durch Designänderungen und Reklamationsmanagement.
- Reduziert der **RCBO-Kurzschlussenergie um 4 %** (gem. IEC 61009-1) durch Kontaktoptimierung.
- Identifizierung von über 30 Fehlerfällen in der DFMEA und **Behebung von 2 Fehlern** mit RPN>144.

**Virtual Sapiens, Coimbatore, Indien** - *Hardware Intern* 08/2020 – 01/2022

- Bau eines Telepresence-Bots mit **Raspberry Pi für Low-Latency-Videostreaming (<800ms)** via HTTP und **AWS MQTT** zur Bot-Steuerung.
- Entwicklung eines Regelalgorithmus für BLDC-Motoren auf Basis des STM32F4103.
- Implementierung der **I2C-Kommunikation** zwischen Raspberry Pi und STM32 zum Lenkbefehlsaustausch.

## Projects

**i-Practace – Automatic Tennis ball throwing machine**

- PCB-Design mit Ki-Cad zur Integration eines Dimmerschaltkreises und eines SMPS.
- Hardwareauswahl für Motoren/Sensoren sowie Leitung der gesamten POC-Entwicklung bis zur Feldtestreife.

## Languages

**German:** A2 (wird aktiv verbessert) **English:** C1